

element.props

一、element.props 核心概念

在 NiceGUI 中，`element.props()` 是用于配置基于 Quasar 框架的 UI 元素属性的核心方法。NiceGUI 底层大量复用 Quasar 组件（如 `ui.button` 对应 Quasar 的 `QBtn` 组件），`props()` 本质是将 Quasar 组件的原生属性（props）传递给底层元素，从而实现对元素行为、外观、交互的基础配置。

二、element.props 语法与使用规则

1. 基本语法

```
from nicegui import ui

# 单个属性：直接传入 "属性名=值" 字符串
btn = ui.button("普通按钮")
btn.props("color=primary")

# 多个属性：空格分隔 "属性1=值1 属性2=值2"
btn.props("color=red size=lg rounded=true")

# 布尔属性（无需赋值）：直接写属性名
btn.props("disabled loading")

# 覆盖/重置：多次调用会覆盖之前的同属性，或传入空字符串清空所有props
btn.props("") # 清空所有已设置的props
```

2. 取值规则

- **字符串值**：直接写（如 `color=blue`）；含特殊字符需用引号包裹（如 `label='Hello world'`）。
- **布尔值**：`true/false` 或省略值（仅写属性名等价于 `true`，如 `disabled = disabled=true`）。
- **数值 / 对象**：Quasar 部分属性支持数值 / 对象，需按 Quasar 文档格式传入（如 `ripple={early:true}`）。

三、核心用途（以 `ui.button` 为例）

1. 外观基础配置

```
btn = ui.button("操作按钮")

# 颜色（Quasar 预设色：primary/secondary/red/green/amber 等）
btn.props("color=green")

# 尺寸（xs/sm/md/lg/xl）
btn.props("size=lg")

# 形状（圆角/圆形/无圆角）
btn.props("rounded=true") # 圆角
btn.props("circle=true") # 圆形（需配合图标使用）

# 边框
btn.props("bordered=true")
```

2. 状态控制

```
btn = ui.button("状态按钮")
# 禁用
btn.props("disabled=true")
# 加载中（显示加载动画）
btn.props("loading=true")
# 激活态
btn.props("active=true")
```

3. 交互行为

```
btn = ui.button("交互按钮")
# 点击后自动禁用（防止重复点击）
btn.props("disable-after-click=true")
# 波纹效果（开启/关闭）
btn.props("ripple=false") # 关闭点击波纹
# 链接模式（按钮表现为超链接）
btn.props("to=/home") # 跳转至 NiceGUI 路由 /home
btn.props("href=https://nicegui.io target=_blank") # 外部链接
```

4. 图标与文本组合

```
btn = ui.button("带图标按钮")
# 左侧图标（Quasar 内置图标，或自定义图标）
btn.props("icon=menu")
# 右侧图标
btn.props("icon-right=arrow_forward")
# 仅图标（无文本）
btn = ui.button("")
btn.props("icon=settings circle=true") # 圆形图标按钮
```

四、与 Tailwind / 原生 CSS 的优先级关系

1. **Quasar props 基础样式**：NiceGUI 已将 Quasar 标记为 `!important` 的样式降级到低优先级 CSS 层，因此：
 - Tailwind 类（如 `!bg-red-500`）可覆盖 `props` 设置的样式（如 `color=primary`）；
 - 原生 CSS `style()` 中带 `!important` 的样式（如 `background-color: red !important`）也可覆盖 `props` 样式。
2. **非 `!important` 样式**：`props` 设置的基础布局（如尺寸、形状）优先级高于无 `!important` 的 Tailwind / 原生 CSS。

示例：

```
btn = ui.button("优先级测试")
# props 设置颜色 (Quasar 预设)
btn.props("color=primary")
# Tailwind 覆盖颜色 (! 标记提升优先级)
btn.classes("!bg-red-500")
# 原生 CSS 覆盖 (最终生效)
btn.style("background-color: blue !important; color: white !important;")
```

五、关键注意事项

- 属性兼容性**: `props` 的取值完全依赖底层 Quasar 组件, 需对照 [Quasar 组件文档](#) (如 `QBtn` 文档) 确认属性是否支持;
- 多属性拼接**: 多个属性必须用**空格分隔**, 而非逗号或分号;
- 动态修改**: 可通过变量 / 响应式数据动态修改 `props`, 例如:

```
from nicegui import ui, reactive

state = reactive({"loading": False})
btn = ui.button("动态按钮")
btn.props(f"loading={state.loading}")

def toggle_loading():
    state.loading = not state.loading
    btn.props(f"loading={state.loading}")

ui.button("切换加载态", on_click=toggle_loading)
```

- 与 NiceGUI 自身方法的配合**: `props()` 仅配置 Quasar 原生属性, 事件绑定 (如 `on_click`)、布局 (如 `classes()` 中的 `flex` 类) 仍需用 NiceGUI 自身方法。

NiceGUI element 的 props 方法详解

NiceGUI 是一款基于 Python 的轻量级 Web 框架, 核心是通过封装 Vue 3 + Quasar 组件实现前端交互, `props` 方法是 NiceGUI 中**配置底层 Quasar 组件属性**的核心方式, 用于自定义元素的外观、行为和功能。

一、props 方法的核心作用

`props` 方法的本质是将 Python 层面的配置传递给底层 Quasar 组件的 Vue 属性 (Props), 从而覆盖组件的默认行为。几乎所有 NiceGUI 元素 (如 `ui.button`、`ui.input`、`ui.select` 等) 都继承了 `props` 方法, 是自定义组件的核心入口。

二、基本语法

```
element.props(prop_string: str | None = None, **kwargs) -> self
```

- 参数 1 (prop_string)**: 字符串形式的属性配置, 支持 Quasar 组件的原生 Props, 多个属性用空格分隔, 属性值用 `=` 连接 (值为布尔型时可省略 `=true`)。
- 参数 2 (kwargs)**: 关键字参数形式的属性配置, 与字符串形式等价, 更符合 Python 语法习惯。

- **返回值**：返回元素自身（链式调用友好）。

三、使用方式

方式 1：字符串形式（贴近 Quasar 原生）

适合快速配置多个简单属性，直接复用 Quasar 文档中的属性写法。

```
from nicegui import ui

# 示例1: 配置按钮的 Quasar 属性（圆形、无边框、图标）
ui.button('点击').props('round borderless icon=home')

# 示例2: 配置输入框为禁用、占位符、清除按钮
ui.input().props('disabled placeholder="请输入内容" clearable')

# 示例3: 布尔型属性（省略 =true）
ui.checkbox('同意协议').props('checked') # 等价于 checked=true
```

方式 2：关键字参数形式（Python 风格）

适合复杂属性或动态配置，支持变量代入，可读性更强。

```
from nicegui import ui

# 示例1: 关键字参数配置按钮
btn = ui.button('提交')
btn.props(round=True, borderless=True, icon='send')

# 示例2: 动态配置输入框属性
placeholder_text = '请输入手机号'
ui.input().props(clearable=True, placeholder=placeholder_text, maxlength=11)

# 示例3: 混合字符串和关键字参数（后者覆盖前者重复属性）
ui.select(['A', 'B', 'C']).props('label=选项 disabled', label='自定义标签') # label 最终为「自定义标签」
```

四、关键注意事项

1. **属性来源**：`props` 支持的属性完全对应底层 Quasar 组件的 Props，需参考 [Quasar 组件文档](#)（如按钮对应 `QBtn`，输入框对应 `QInput`）。
2. **命名转换**：Quasar 中驼峰命名的属性（如 `hideBottomSpace`），在 Python 中可写为蛇形（`hide_bottom_space`）或保持驼峰。
3. **优先级**：`props` 配置会覆盖 NiceGUI 元素自身的参数（如 `ui.button(icon='home')` 等价于 `ui.button().props('icon=home')`）。
4. **重复调用**：多次调用 `props` 会合并属性，后调用的重复属性会覆盖前者。

```
btn = ui.button('测试')
btn.props('icon=home round')
btn.props('icon=settings') # 最终 icon 为 settings, round 保留
```

5. 特殊值处理：

- 布尔值：True 可省略值（如 props('disabled')），False 需显式写 disabled=false。
- 数值 / 字符串：直接传递（如 props('maxLength=10')、props('label="用户名"')）。

五、实战示例

```
from nicegui import ui

# 1. 配置下拉选择框（Quasar QSelect 组件）
ui.select(
    options=['Python', 'JavaScript', 'Java'],
    label='编程语言'
).props(
    'bordered clearable multiple dense', # 多行属性
    emit_value=True, # 关键字参数
    hide_selected=True # 隐藏已选选项
)

# 2. 配置卡片（Quasar QCard 组件）
ui.card().props('bordered shadow="2" radius="10"').content(
    lambda: ui.label('自定义卡片样式')
)

# 3. 动态修改 props
btn = ui.button('动态修改')
btn.props('color=primary')
ui.button('切换颜色').on('click', lambda: btn.props('color=secondary'))

ui.run()
```

NiceGUI 常用元素对应 Quasar 核心 props 速查表（优化版）

说明：按元素类型拆分表格，聚焦核心常用 props，兼顾实用性与易读性。属性支持「字符串形式」（如 props('round'）和「关键字参数形式」（如 props(round=True)）。

一、按钮（对应 Quasar 组件：QBtn）

属性名	作用	使用示例	备注
round	设置为圆形按钮	ui.button('圆形').props('round')	布尔型，可省略 =true
borderless	移除按钮边框	ui.button('无边框').props('borderless')	-
icon	设置内置图标	ui.button().props('icon=home')	等价于 ui.button(icon='home')
color	设置主色（预设色：primary/red 等）	ui.button().props('color=primary')	支持动态修改： btn.props('color=secondary')
disabled	禁用按钮	ui.button().props('disabled')	取消禁用：props('disabled=false')

属性名	作用	使用示例	备注
dense	紧凑模式（减小内边距）	ui.button('紧凑').props('dense')	-

二、输入框（对应 Quasar 组件：QInput）

属性名	作用	使用示例	备注
clearable	显示清空内容按钮	ui.input().props('clearable')	-
disabled	禁用输入框	ui.input().props('disabled')	-
placeholder	设置占位提示文本	ui.input().props('placeholder="请输入"')	等价于 ui.input(placeholder="请输入")
maxlength	限制最大输入字符数	ui.input().props('maxlength=11')	数值型直接写值
bordered	显示边框（替代默认下划线）	ui.input().props('bordered')	-
type	设置输入类型 (text/password 等)	ui.input().props('type=password')	等价于 ui.input(type='password')

三、选择框（对应 Quasar 组件：QSelect）

属性名	作用	使用示例	备注
clearable	显示清空已选内容按钮	ui.select(['A','B']).props('clearable')	-
multiple	开启多选模式	ui.select(['A','B']).props('multiple')	多选时返回列表类型值
bordered	显示边框样式	ui.select(['A','B']).props('bordered')	-
emit_value	直接返回选项值（简化取值）	ui.select(['A','B']).props('emit_value')	NiceGUI 中建议开启
hide_selected	多选时隐藏已选选项	ui.select(['A','B']).props('hide_selected')	-
dense	紧凑模式（减小组件高度）	ui.select(['A','B']).props('dense')	-

四、卡片（对应 Quasar 组件：QCard）

属性名	作用	使用示例	备注
bordered	显示卡片边框	ui.card().props('bordered')	-
shadow	设置阴影强度（0-24）	ui.card().props('shadow=2')	数值越大阴影越明显
radius	设置圆角半径	ui.card().props('radius=10')	数值越大圆角越明显
flat	仅保留边框（移除背景和阴影）	ui.card().props('flat')	-

属性名	作用	使用示例	备注
hide_bottom_space	移除底部默认内边距	ui.card().props('hide_bottom_space')	驼峰名也可写为 hide_bottom_space

补充：更多属性可参考 Quasar 官方文档

- 按钮: <https://quasar.dev/components/button>
- 输入框: <https://quasar.dev/components/input>
- 选择框: <https://quasar.dev/components/select>
- 卡片: <https://quasar.dev/components/card>